

近世代数笔记(Lec 06): Sylow定理与有限阿贝尔群的结构

Raysance

1 Sylow 定理

在拉格朗日定理中, 我们知道有限群子群的阶必定整除群的阶, 但是反过来, 如果 $d \mid |G|$, 是否一定存在阶为 d 的子群? Sylow 定理对这种逆问题给出了在特定素数幂情况下的肯定回答。

定理 1 (Sylow 第一定理). 设 G 是有限群, 且 $|G| = p^n m$, 其中 p 是素数, $n \geq 1$, 且 $\gcd(p, m) = 1$ 。则 G 一定存在阶为 p^n 的子群。

通常, 我们将这样的阶为群阶中包含 p 的最高次幂的子群称为 **Sylow p -子群**。

Proof. 我们可以通过群作用来证明此定理。

令集合 $\mathcal{S}$ 为 G 中所有大小为 p^n 的子集构成的集合, 即:

$$\mathcal{S} = \{S \subset G \mid |S| = p^n\}$$

其势为组合数 $|\mathcal{S}| = \binom{p^n m}{p^n}$ 。可以证明, 该组合数不能被 p 整除 (即 $|\mathcal{S}| \not\equiv 0 \pmod{p}$)。

定义群 G 在集合 $\mathcal{S}$ 上的左乘作用: 对于 $g \in G, S \in \mathcal{S}$, 定义 $g \cdot S = \{gs \mid s \in S\}$ 。由于 G 作用在 $\mathcal{S}$ 上, $\mathcal{S}$ 可以划分为若干个轨道。因为 $|\mathcal{S}|$ 不是 p 的倍数, 所以必定存在至少一个轨道 C , 它的长度 $|C|$ 也不是 p 的倍数。

取该轨道中的一个元素 $S \in C$, 令 $H = \text{Stab}(S)$ 是 S 在 G 中的稳定子群, 即 $H = \{g \in G \mid gS = S\}$ 。根据轨道-稳定子定理:

$$|C| = \frac{|G|}{|H|} = \frac{p^n m}{|H|}$$

因为 $|C|$ 不被 p 整除, 故 p^n 必须整除 $|H|$, 这意味着 $|H| \geq p^n$ 。

另一方面, 对于任意 $s \in S$, 由于 $HS = S$, 必然有 $HS \subseteq S$, 从而 $|H| = |Hs| \leq |S| = p^n$ 。综合以上两点结果, 我们得出 $|H| = p^n$ 。因此, 有限群 G 必然存在阶为 p^n 的子群 H 。□

定理 2 (Sylow 第二定理). 设 G 是有限群, 且 $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。则 G 中任意两个 Sylow p -子群都是共轭的。而且, G 的任何 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中。

Proof. 设 P 和 Q 都是 G 的 Sylow p -子群。考虑 Q 在 G/P (即 P 的全体左陪集组成的集合 $\mathcal{S} = \{g_1 P, \dots, g_m P\}$, 注意这不一定是商群, 因为 P 不一定是正规子群) 上的左乘群作

用：对于 $q \in Q$, $q \cdot (g_i P) = (qg_i)P$ 。

这里 $|S| = [G : P] = m$, 而 $p \nmid m$ 。因为 Q 的阶是 p 的幂次, 根据 p -群作用的性质, 必定存在不动点。即存在一个陪集 gP , 使得 $\forall q \in Q, qgP = gP$, 即 $g^{-1}qgP = P$, 这就意味着 $g^{-1}Qg \subseteq P$ 。但 $|Q| = |P| = p^n$, 因而 $g^{-1}Qg = P$, 也就是 Q 和 P 是共轭的。 $\square$

定理 3 (Sylow 第三定理). 设 G 是有限群, 且 $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。令 r_p 为 G 中所有 Sylow p -子群的个数, 则有:

$$r_p \mid m \quad \text{并且} \quad r_p \equiv 1 \pmod{p}$$

直观理解: Sylow 第三定理给出了在寻找或者限制一定阶数群的 Sylow p -子群数量的极强约束条件。利用前两条性质: r_p 其实等于正规化子群的指数或由其共轭类的性质推导出。

2 直和与循环群

定理 4 (循环群的直和性质). 设 $\mathbb{Z}_m$ 和 $\mathbb{Z}_n$ 分别是阶为 m 和 n 的循环群, 则直和 $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ 也是循环群 (且同构于 $\mathbb{Z}_{mn}$), 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

性质理解: 如果 $\gcd(m, n) > 1$, 则所有元素的阶的最大值是 $\text{lcm}(m, n) < mn$, 此时不可能生成包含 mn 个元素的整个群。这也是下面将有限阿贝尔群继续分解的基础。

3 有限阿贝尔群的结构定理

有限阿贝尔群具有极其良好的结构, 可以使用一组唯一的数 (或其直和分解) 来完全刻画任意有限阿贝尔群的同构类。

定理 5 (有限阿贝尔群的基本定理). 任何有限阿贝尔群都同构于若干个循环群 (其阶均为素数的幂次) 的直和。

设 $|G| = n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ 是群阶的素因数分解。则存在唯一的一组正整数 $a_{ij} \geq 1$, 其中针对每个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 有:

$$k_i = a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{it_i}$$

使得 G 同构于:

$$G \cong \left(\mathbb{Z}_{p_1^{a_{11}}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_1^{a_{1t_1}}} \right) \oplus \cdots \oplus \left(\mathbb{Z}_{p_m^{a_{m1}}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_m^{a_{mt_m}}} \right)$$

这组数序列 $(p_1^{a_{11}}, p_1^{a_{12}}, \dots, p_m^{a_{mt_m}})$ 被称为 G 的 **初等因子组 (Elementary Divisors)**。

利用该结构定理, 我们可以在给定群的阶时, 分类出所有可能的有限阿贝尔群的同构类。

例. 求所有 36 阶的阿贝尔群的同构类。

解: 我们将群阶 36 进行素因子分解: $36 = 2^2 \times 3^2$ 。

素因子 2 的指数为 2, 它对应的所有拆分 (Partition) 有:

1. $2 = 2$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{2^2} = \mathbb{Z}_4$
2. $2 = 1 + 1$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{2^1} \oplus \mathbb{Z}_{2^1} = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$

素因子 3 的指数也为 2, 它对应的所有拆分有:

1. $2 = 2$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{3^2} = \mathbb{Z}_9$
2. $2 = 1 + 1$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{3^1} \oplus \mathbb{Z}_{3^1} = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$

将上面独立的情况组合, 总共有 $2 \times 2 = 4$ 种不同的群结构组合 (在同构意义下):

1. $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_{36}$ —— (对应的初等因子为 4 和 9)
2. $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{18}$ —— (对应的初等因子为 2, 2, 9)
3. $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{12}$ —— (对应的初等因子为 4, 3, 3)
4. $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_6$ —— (对应的初等因子为 2, 2, 3, 3)

上述这四种结构刻画了所有可能的 36 阶有限阿贝尔群。